办公室资产租借管理与可视化运营系统设计

1. 项目说明

【问题说明】

（1）资产登记与状态管理方面：办公室资产种类多、数量多、价值差异大，常见问题包括资产信息不完整、状态不清（在库/借出/维修/报废）、资产流转记录缺失等，导致资产使用效率低、责任难以追溯。

（2）借还流程与权限规则方面：办公室资产通常涉及入库、上架、借出、归还、验收、逾期处理等流程；不同资产可能有不同规则（可借/不可借、是否需要审批、最长借用时长、是否允许续借等），若缺少统一系统支撑，容易出现借用冲突、逾期无人管、随意借用等情况。

（3）盘点对账与运营分析方面：资产需要周期性盘点与对账，常见问题包括资产错放、丢失、损坏未记录、账实不符等；同时缺少数据看板与统计分析，难以评估资产利用率、逾期率、损坏率与管理效率，无法指导后续采购、维护与制度优化。

【赛题目标】

面向高校办公室资产管理场景，参赛者需设计并实现**一套可部署的软硬件结合资产租借系统**：通过摄像头与视觉算法获取资产标识，通过主控板（建议 STM32 或同类 MCU）完成关键流程的硬件确认与记录，上层提供完整的 Web 前后端平台，实现资产全生命周期与借还闭环管理，并提供直观可用的可视化运营看板与复盘能力。

2. 任务要求

本命题要求参赛者完成“**资产识别（算法）—硬件确认（主控板）—前后端平台—可视化分析**”的整体设计与实现，并在答辩现场完成闭环演示。

【技术要求与指标】

（1）资产识别与采集

①需使用摄像头采集图像/视频并通过算法完成资产识别，用于入库/借还流程绑定。识别方式包括但不限于：

- 基于码的识别：通过视觉算法识别二维码/条码内容得到资产 ID；
- 基于物体的识别：通过目标检测/分类等算法识别资产类别，并映射为系统中的资产标识。

②识别结果需形成明确的资产标识（资产 ID/资产编号/资产类别+序号等），用于业务流程关联与记录追溯。

（2）硬件确认终端

①需设计并实现基于主控板（建议 STM32 或同类 MCU）的资产确认终端，用于在识别后对关键流程进行硬件确认与记录。确认内容应至少包括：

- 识别结果确认（确认/取消/重试）；
- 动作确认（入库/借出/归还/验收等至少两类动作的确认）。

②确认终端需具备基本人机交互能力：

- 输入：按键/拨码/旋钮等（至少支持确认/取消/动作选择）；
- 输出：OLED/LCD/LED/蜂鸣器等（至少能提示当前识别对象与待确认动作）。

③确认终端产生的确认记录需能被系统保存并与资产及业务记录关联，用于追溯与核对。

（3）PC 与主控板通信要求

①需实现 PC 与主控板之间的通信（如 UART/USB CDC 等均可）。

②需设计可解释、可演示的消息格式，消息内容建议包含：资产标识、动作类型、确认结果、序号/时间戳等字段。

③建议具备基础可靠性处理能力（如超时重试、回执确认、重复消息去重等），实现方式不限。

（4）系统形态与端侧要求

①需提供 PC Web 前后端系统：包含浏览器可访问的前端界面与后端服务（接口、数据存储、权限控制）。

②不得以小程序作为主要交互形态。

③移动端支持：可实现移动端 App 或移动端网页适配，并与 PC Web 协同使用（见“加分选项”）。

（5）系统功能与业务流程要求

①资产管理：支持资产基础信息维护（编号/名称/类别/位置/状态等），支持资产状态管理（在库/借出/维修/报废等）。

②入库流程：支持“识别资产 → 登记/补全信息 → 入库上架（位置） → 状态更新”的闭环流程；入库需与识别结果及硬件确认记录关联。

③借用流程：支持借用申请、审批（可简化为管理员审批）、借出确认、归还确认、验收记录等核心流程；借出/归还/验收中至少一个关键环节需通过硬件确认终端完成确认并形成记录。

④规则与权限：支持至少一种基础角色区分（例如管理员/借用人），并支持基础规则（例如可借时长、是否可续借、是否可预约等，规则可简化但需明确）。

⑤异常处理：支持至少两类异常/边界处理（例如逾期、损坏申报、丢失申报、借用冲突或资产不可用等）。

（6）数据存储与可追溯要求

①需对关键操作形成记录（资产变更、入库、借用申请、审批、借出、归还、验收、异常处理等），保证流程可追溯、可核对。

②关键流程记录应能关联硬件确认记录（如确认序号/确认时间/确认结果等），用于事后追溯。

（7）可视化与分析要求

①系统需提供可视化页面或看板，展示至少三类管理数据（例如资产在库/借出分布、借用频次排行、逾期统计、损坏统计、资产利用率等）。

②支持按时间或类别等维度进行基础筛选/统计（形式不限）。

【加分选项】

包括但不限于以下功能：

（1）更完善的硬件交互与流程引导（多页面菜单、操作向导、错误提示、蜂鸣/指示灯提示等）；

（2）更强的识别流程（多视角识别、低光/遮挡处理、识别纠错与回退机制）；

（3）资产预约与冲突检测（同一资产在同一时间段不可重复预约）；

（4）续借与借用规则扩展（不同资产不同规则、黑名单/信用分等）；

（5）归还验收与缺件/损坏闭环（验收清单、缺件单、维修单等）；

（6）盘点功能与账实差异处理（盘点任务、差异记录、原因归类）；

（7）更完善的可视化运营看板（趋势图、排行、热力分布等）；

（8）用户/角色与权限体系完善（多角色：管理员/借用人/导师/维护人员等）；

（9）移动端支持：App 或移动端网页适配，实现与 PC Web 的协同使用；

（10）导出与报表（借用记录导出、盘点报表、资产台账等）；

（11）其他拓展功能和创新方向。

3. 参考信息

（1）应用场景参考：高校办公室资产管理、社团物资管理、公共设备借用管理等

（2）参考技术栈：

①Web 前端：Vue/React/Angular 等

②后端：Python/Java/Go/Node 等

③数据库：MySQL/PostgreSQL/SQLite/Redis 等

（3）视觉识别实现参考：

①目标检测/分类：YOLO 系列、轻量分类网络等

②码识别：二维码/条码视觉识别（OpenCV/开源库/自研均可）

（4）硬件参考：

①主控板：STM32（或同类 MCU）

②外设：按键/旋钮、OLED/LCD/LED/蜂鸣器等

③通信：UART/USB CDC 等与 PC 通信方式

（5）摄像头参考：USB 摄像头/手机摄像头推流等（接入 PC 进行识别）

4. 评分标准

（1）软硬件融合与流程闭环（30%）

- 是否实现“识别结果—硬件确认—系统落库/状态更新”的闭环
- 硬件确认记录是否可核对、可追溯

（2）系统完整性与业务合理性（25%）

- 是否实现“识别结果—硬件确认—系统落库/状态更新”的闭环

- 硬件确认记录是否可核对、可追溯

（3）可视化与产品呈现（25%）

- PC Web 前端界面是否清晰、美观、信息架构合理
- 看板与统计是否直观、对管理有帮助
- 移动端（如实现）与协同效果

（4）工程实现与通信可靠性（10%）

- PC↔主控板通信设计是否清晰可演示（字段、确认结果、异常处理）
- 关键记录是否可核对、可复盘

（5）答辩表现与个人贡献核对（10%）

- 能否清晰说明系统结构与个人分工投入
- 现场展示与材料一致性、可核验性